

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO**

SUCKOW DA FONSECA

CAMPUS MARACANÃ

ENGENHARIA ELETRÔNICA

PROCESSAMENTO DE SINAIS I

**MODELAGEM E ANÁLISE DE
ARRANJOS DE SENSORES**

Gabriel Florencio da Fonseca

Pedro Nicollas Pereira Azevedo Della Torre Bastos

Ricardo Alexandre Vieira da Silva

Professor: Rafael S. Chaves

Rio de Janeiro, Brasil

Junho de 2026

Resumo

Este artigo apresenta a modelagem e a análise numérica de arranjos de sensores lineares, circulares, planares e cilíndricos. Foram implementadas funções para gerar geometrias tridimensionais, calcular vetores diretores, obter fatores de arranjo, estimar beam patterns normalizados e aplicar um beamformer convencional do tipo Delay-and-Sum. Os resultados mostram a relação entre número de sensores, geometria, diretividade, largura de feixe, lobos secundários e potência recebida em um enlace direcional.

Palavras-chave: Arranjos de sensores, vetor diretor, beamforming, beam pattern, direção de chegada, transmissão direcional.

1 Introdução

Arranjos de sensores exploram diferenças de fase entre elementos separados no espaço para estimar direções de chegada, reforçar sinais de interesse e atenuar interferências. Essa ideia aparece em radares, sonares, comunicações sem fio, sistemas acústicos e Massive MIMO, onde o processamento espacial complementa o processamento temporal de sinais.

O objetivo deste trabalho é implementar, analisar e comparar quatro geometrias: arranjo linear uniforme (ULA), arranjo circular uniforme (UCA), arranjo planar uniforme (UPA) e arranjo cilíndrico uniforme. Todo o fluxo foi desenvolvido de forma reprodutível: as figuras e tabelas do artigo são geradas por código a partir do script principal do repositório.

2 Fundamentação Teórica

Um arranjo de sensores é um conjunto de elementos com posições conhecidas. Se uma onda plana incide sobre o arranjo, cada sensor observa a mesma frente de onda com uma defasagem dependente da direção de propagação. Essa defasagem é descrita pelo vetor diretor, também chamado de *steering vector*.

Para sensores em posições tridimensionais

$$\mathbf{r}_m = [x_m \ y_m \ z_m]^T, \quad (1)$$

e direção definida por azimuth ϕ e elevação θ , usa-se

$$\mathbf{u} = [\cos \theta \cos \phi \ \cos \theta \sin \phi \ \sin \theta]^T. \quad (2)$$

Com número de onda $k = 2\pi/\lambda$, o vetor diretor é

$$\mathbf{a}(\theta, \phi) = \left[e^{-jk\mathbf{r}_1^T \mathbf{u}} \ \dots \ e^{-jk\mathbf{r}_M^T \mathbf{u}} \right]^T. \quad (3)$$

O beamforming convencional aplica pesos complexos $\mathbf{w}$ aos sensores. O fator de arranjo e

$$AF(\theta, \phi) = \mathbf{w}^H \mathbf{a}(\theta, \phi), \quad (4)$$

e o beampattern normalizado em dB e

$$B_{dB}(\theta, \phi) = 20 \log_{10} \left(\frac{|AF(\theta, \phi)|}{\max_{\theta, \phi} |AF(\theta, \phi)|} \right). \quad (5)$$

O lobulo principal indica a direcao de maior ganho. Lobulos secundarios representam direcoes indesejadas com ganho residual. A largura de feixe de meia potencia (HPBW) mede a abertura angular entre os pontos de -3 dB.

3 Aplicacoes

O processamento espacial de sinais aparece em diferentes sistemas praticos. A Figura 1 resume as principais aplicacoes solicitadas no trabalho.

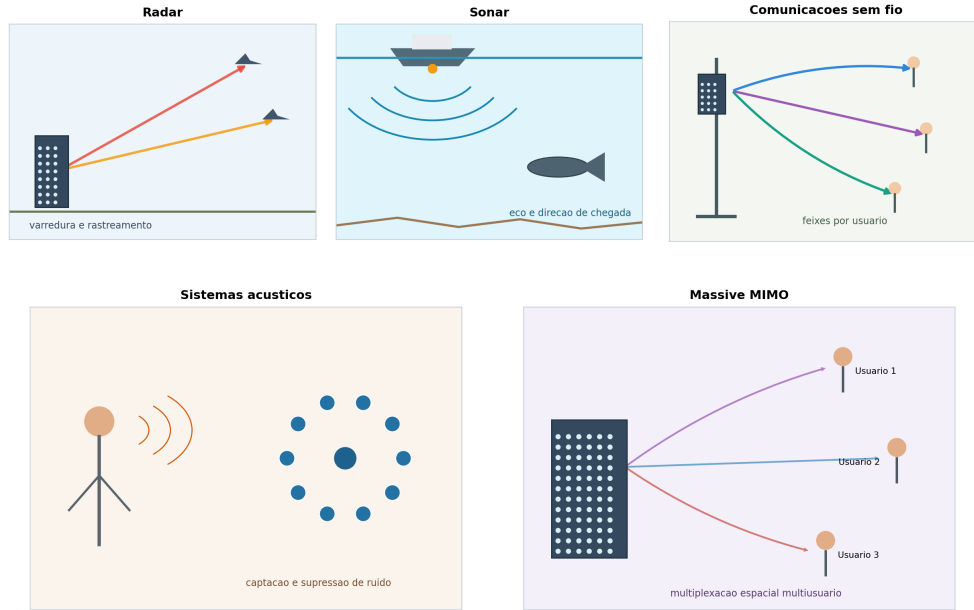


Figura 1: Aplicacoes de processamento espacial em radar, sonar, comunicacoes sem fio, sistemas acusticos e Massive MIMO.

3.1 Radares

Em radares, arranjos faseados permitem direcionar e varrer o feixe eletronicamente, detectar alvos e formar nulos na direcao de interferencias sem movimentar mecanicamente toda a antena [8].

3.2 Sonares

Em sonares, arranjos de hidrofones estimam a direcao de fontes subaquaticas e reforcam ecos provenientes de uma regio de interesse. Arranjos maiores produzem feixes mais estreitos e melhor separacao angular [1].

3.3 Comunicacoes sem fio

Em comunicacoes sem fio, o beamforming concentra energia na direcao do usuario e reduz interferencia para outros receptores. A combinacao de varios canais tambem melhora a recepcao em ambientes com multipercurso [4, 7].

3.4 Sistemas acusticos

Matrizes de microfones sao usadas para captacao direcional, reconhecimento de voz, videoconferencia e supressao de ruido. O mesmo vetor diretor empregado em antenas pode ser adaptado para a velocidade de propagacao do som.

3.5 Massive MIMO

Massive MIMO utiliza dezenas ou centenas de antenas em uma estacao radio-base para formar feixes independentes e atender varios usuarios simultaneamente, aumentando o ganho espacial e a eficiencia espectral [9].

4 Metodologia

As funcoes foram implementadas em Python com `numpy`. A ULA foi posicionada no eixo z para que a variacao de elevacao θ produza o corte broadside usual em $-90^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$. A UCA foi gerada no plano xy , a UPA em uma grade retangular no plano xz e o arranjo cilindrico por aneis circulares empilhados no eixo z .

As coordenadas geradas sao mostradas na Fig. 2. Para ULA foram avaliados $M = \{9, 16\}$ e $d = \lambda/2$. Para UCA foram avaliados $M = \{9, 16\}$ e $R = \lambda$. Para UPA foram usados arranjos 3×3 e 4×4 , com $d_x = d_y = \lambda/2$. Para o cilindrico foram usadas combinacoes $M_c = \{9, 16\}$, $N_z = \{4, 6\}$, $R = \lambda$ e $d_z = \lambda/2$.

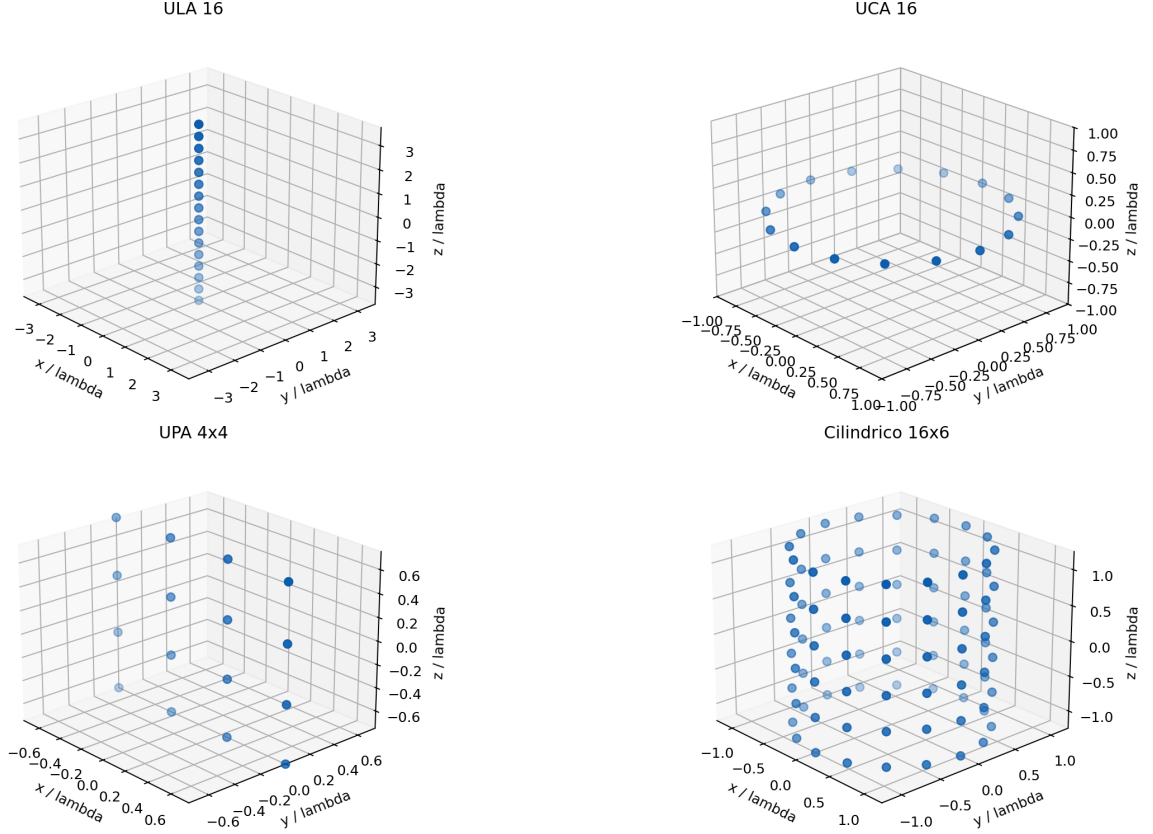


Figura 2: Geometrias tridimensionais implementadas. As posicoes estao normalizadas por λ .

Nos cortes direcionais de UCA, UPA e cilindrico, foram usados pesos Delay-and-Sum apontados para uma direcao de referencia. Essa escolha gera um lobulo principal identificavel nos cortes de azimuth e elevacao. O caso de pesos uniformes e preservado como caso broadside natural para a ULA.

O beamformer convencional foi implementado como

$$y[n] = \mathbf{w}^H \mathbf{x}[n], \quad (6)$$

com pesos $\mathbf{w} = \mathbf{a}(\theta_0, \phi_0)/M$. Essa normalizacao faz o ganho maximo de tensao ser unitario na direcao de apontamento.

5 Resultados

A Fig. 3 mostra que aumentar o numero de sensores da ULA reduz a largura de feixe e torna o lobulo principal mais seletivo. Esse ganho de diretividade tem custo: pequenos erros de apontamento passam a causar maior perda de potencia.

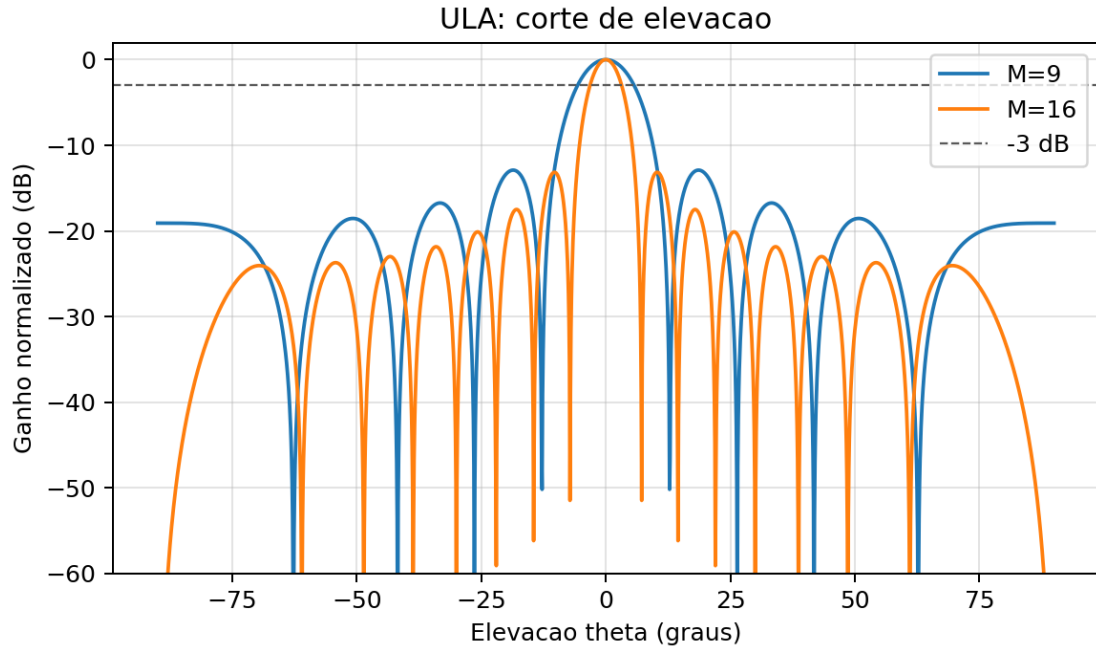


Figura 3: Beampattern da ULA para $M = 9$ e $M = 16$, com $d = \lambda/2$.

A Fig. 4 apresenta o corte de azimute da UCA. O arranjo circular tem cobertura natural em 360° e permite apontamento em qualquer azimute, mas a largura do lobulo depende do raio e do numero de elementos. Para o mesmo raio, aumentar M melhora a amostragem espacial e reduz artefatos discretos.

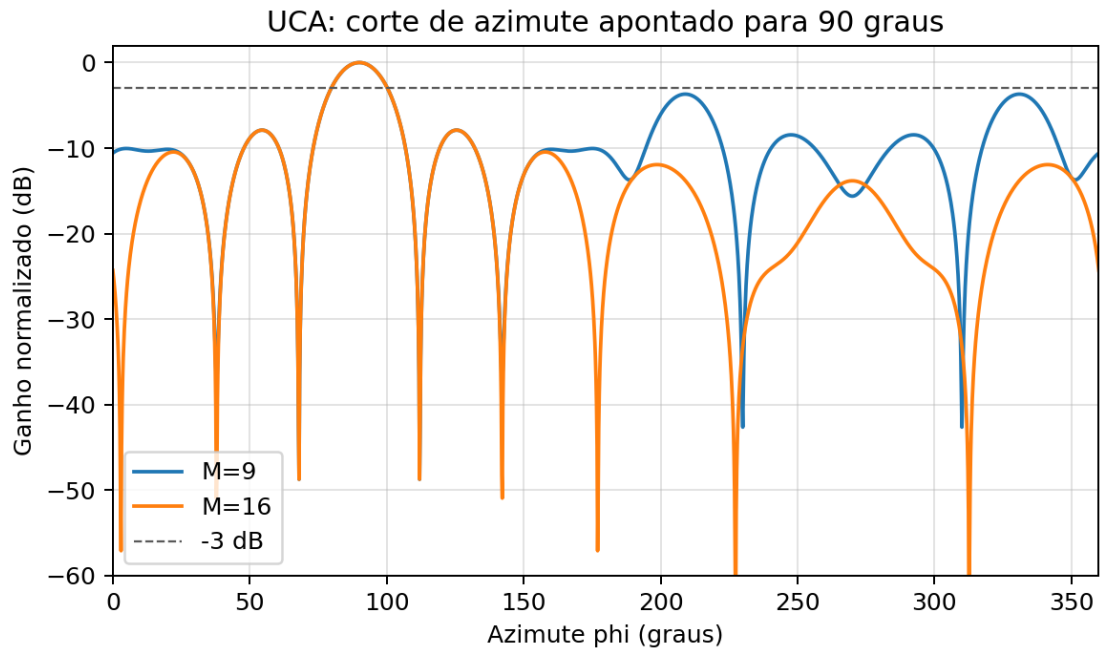


Figura 4: Beampattern da UCA em azimute, com $R = \lambda$ e apontamento para 90° .

Os mapas da UPA sao mostrados na Fig. 5. A geometria planar fornece controle simultaneo em azimute e elevacao. O arranjo 4×4 apresenta lobulo principal mais estreito

que o 3×3 , pois possui maior abertura efetiva nas duas dimensoes.

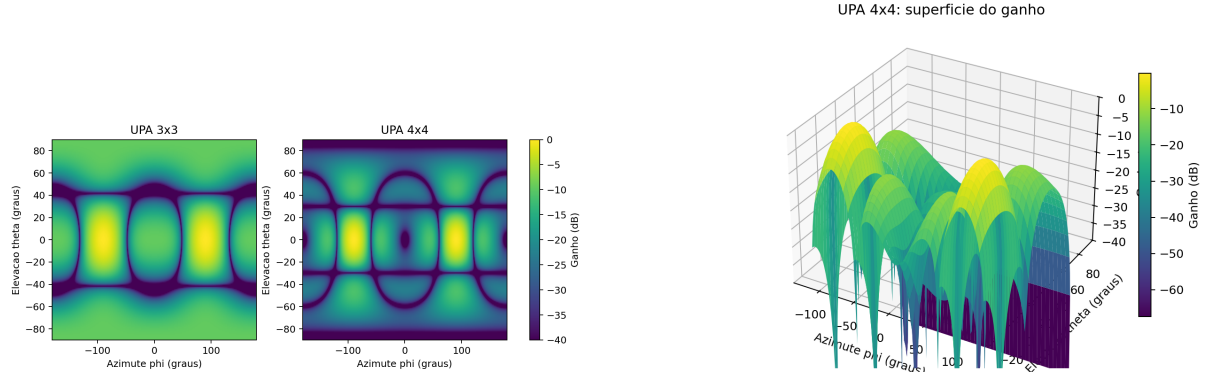


Figura 5: Mapa de calor e superficie tridimensional do ganho para UPA.

A Fig. 6 mostra os mapas do arranjo cilindrico. Essa geometria combina cobertura azimutal da UCA com resolucao vertical controlada pelo numero de aneis. O aumento de N_z reduz a largura de feixe em elevacao, enquanto M_c melhora a discretizacao angular ao redor do cilindro.

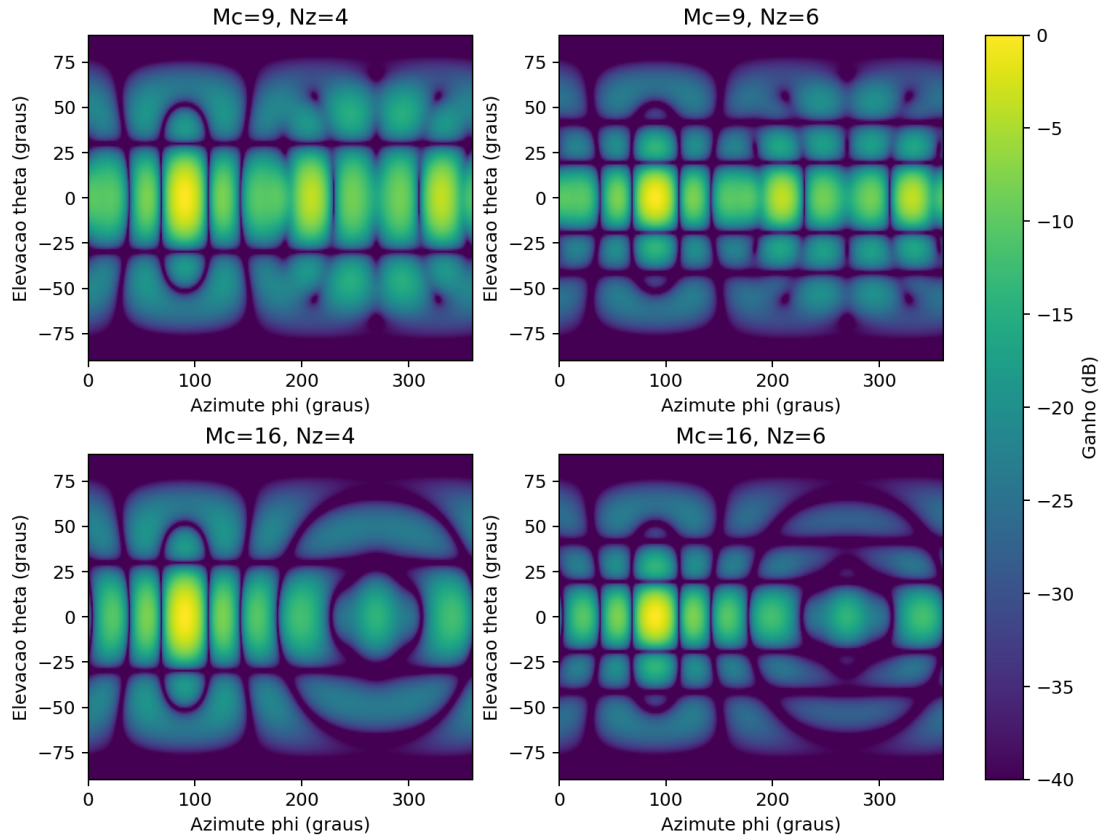


Figura 6: Mapas bidimensionais de ganho do arranjo cilindrico para combinacoes de M_c e N_z .

Tabela 1: Resumo numerico dos lobulos principais.

Arranjo	Config.	HPBW (graus)	SLL (dB)
ULA	M=9	11.34	-12.90
ULA	M=16	6.35	-13.15
UCA	M=9	20.54	-3.69
UCA	M=16	20.54	-7.90
UPA	3x3	36.12	-9.54
UPA	4x4	26.27	-11.30
Cilindrico	Mc=16, Nz=6	20.51	-7.91

Tabela 2: Transmissao direcional para apontamentos discretos do receptor.

θ_R	P_R	Ganho (dB)	Corr.
-90	0.0111	-17.51	1.000
-60	0.0028	-23.56	1.000
-30	0.0087	-18.56	1.000
0	0.0312	-13.01	1.000
10	0.1045	-7.77	1.000
20	0.6250	0.00	1.000
30	0.1356	-6.64	1.000
60	0.0016	-25.91	1.000
90	0.0111	-17.51	1.000

Tabela 3: Comparacao qualitativa das geometrias.

Arranjo	Diret.	Azimuth	Elevacao	Complex.
ULA	Media	Baixa	Alta no corte	Baixa
UCA	Media	Alta	Baixa	Media
UPA	Alta	Media	Alta	Media
Cil.	Alta	Alta	Alta	Alta

5.1 Transmissao Direcional

No experimento de enlace, transmissor e receptor usam ULAs com oito elementos, $d = \lambda/2$, $f_c = 1$ GHz e apontamento do transmissor $\theta_T = 20^\circ$. O sinal transmitido foi

$$m(t) = \sin(2\pi 500t) + 0.5 \sin(2\pi 1500t). \quad (7)$$

Com alinhamento perfeito, a potencia recebida normalizada foi 0.6250 e o ganho do

enlace foi 0.00 dB. A correlacao normalizada foi 1.000, pois o modelo em linha de visada sem distorcao altera principalmente a escala do sinal. A Fig. 7 compara potencia, ganho e formas de onda recebidas.

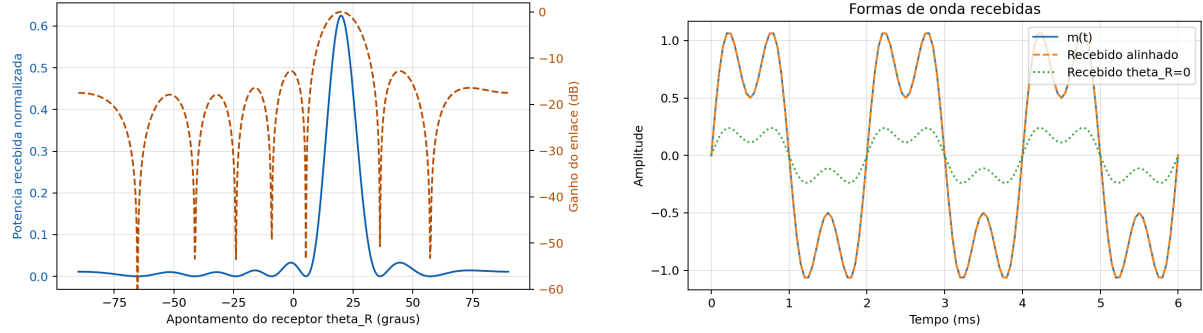


Figura 7: Potencia recebida, ganho do enlace e formas de onda para o enlace direcional com ULA de oito elementos.

5.2 Múltiplos Sinais

Como experimento adicional, foram simuladas duas fontes simultaneas em $\theta = -15^\circ$ e $\theta = 25^\circ$. A potencia espacial foi estimada por varredura convencional, usando a forma quadratica $\mathbf{w}^H \mathbf{R} \mathbf{w}$, onde $\mathbf{R}$ e a matriz de covariancia recebida. A Fig. 8 mostra que o aumento de sensores de $M = 8$ para $M = 16$ estreita os picos do espectro espacial e melhora a separacao angular. Com poucos sensores, fontes proximas tendem a se fundir em um lobulo largo; com mais sensores, a abertura maior aumenta a resolucao, mas tambem exige melhor calibracao e controle de espacamento.

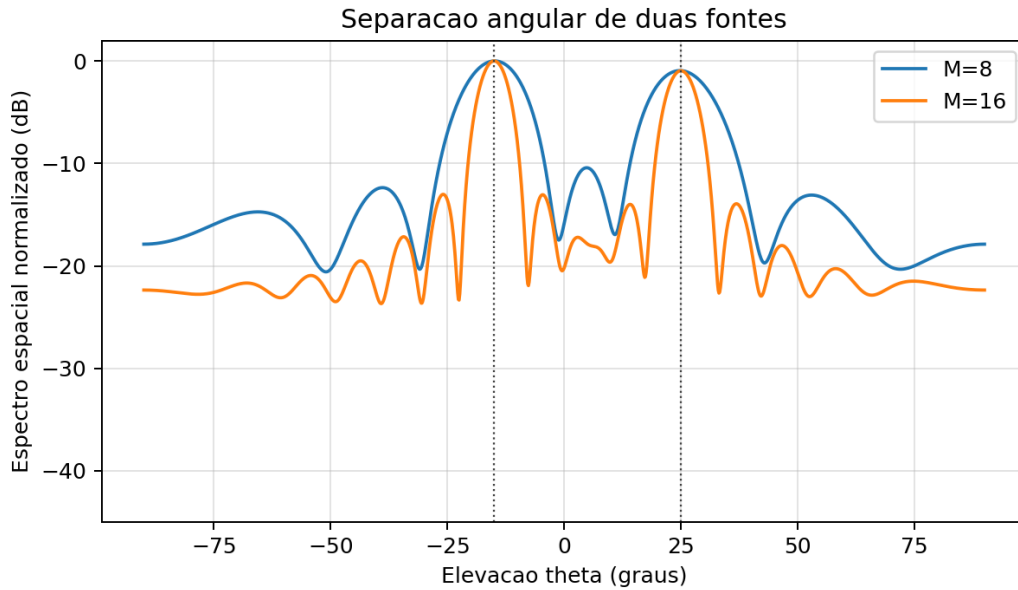


Figura 8: Espectro espacial convencional para duas fontes simultaneas em -15° e 25° .

6 Discussao

A potencia recebida e maxima quando transmissor e receptor estao alinhados porque as fases induzidas pela propagacao sao compensadas pelos pesos do beamformer. Nessa condicao, as contribuicoes dos sensores somam coerentemente. Quando ha desalinhamento angular, a soma deixa de ser coerente e parte da energia cai em regioes de menor ganho do beampattern.

A relacao entre potencia recebida e beampattern e direta: no modelo adotado, a potencia e proporcional ao modulo quadrado do ganho espacial. Por isso, o grafico de potencia recebida em funcao de θ_R segue o mesmo formato do beampattern da ULA receptora, mas em escala de potencia.

Arranjos com maior abertura efetiva, como UPA e cilindrico com muitos elementos, tendem a ser mais sensiveis a erros de apontamento porque geram feixes mais estreitos. Feixes estreitos aumentam diretividade, melhoram rejeicao de interferencia e elevam o ganho espacial na direcao desejada. A desvantagem e a necessidade de estimacao angular mais precisa, alem de maior complexidade de calibracao e controle.

Tambem se observa que a ULA e simples, porem limitada a um corte angular principal. A UCA cobre melhor o azimuth, mas tem menor controle de elevacao. A UPA controla duas dimensoes, enquanto o cilindrico fornece cobertura azimuthal ampla com resolucao vertical, ao custo do maior numero de sensores e maior complexidade computacional.

No caso de multiplas fontes, a separacao angular depende da abertura do arranjo e do nivel dos lobulos secundarios. O espacamento $d = \lambda/2$ e uma escolha conservadora porque reduz ambiguidades de grade. Espacamentos maiores poderiam aumentar a abertura efetiva, mas tambem introduziriam lobulos de grade e falsas direcoes de chegada.

7 Conclusoes

O trabalho mostrou como a geometria do arranjo determina a forma do beampattern e, conseqentemente, a potencia recebida em um enlace direcional. A ULA e adequada para analises simples em um plano; a UCA e interessante para cobertura azimuthal; a UPA oferece controle bidimensional; e o arranjo cilindrico combina cobertura em azimuth e elevacao. Os resultados confirmam que aumentar o numero de sensores melhora a diretividade, mas torna o sistema mais sensivel a erros de apontamento.

Todo o material foi organizado para reproducibilidade: os scripts do repositorio geram as figuras, tabelas numericas, dados intermediarios e o PDF do artigo sem edicao manual dos resultados.

Referencias

- [1] H. L. Van Trees, *Optimum Array Processing*. New York, NY, USA: Wiley, 2002.
- [2] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2016.
- [3] P. Stoica and R. Moses, *Spectral Analysis of Signals*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2005.
- [4] D. Tse and P. Viswanath, *Fundamentals of Wireless Communication*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2005.
- [5] MATLAB, “What Are Phased Arrays?” YouTube, Nov. 9, 2022. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=9WxWun0E-PM>. Accessed: Jun. 27, 2026.
- [6] MATLAB, “An Introduction to Beamforming.” YouTube, Dec. 27, 2022. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=V0GjHxIisyo>. Accessed: Jun. 27, 2026.
- [7] MATLAB, “Why Multichannel Beamforming Is Useful for Wireless Communication.” YouTube, Jan. 3, 2023. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=8P9Q30w4qjY>. Accessed: Jun. 27, 2026.
- [8] MATLAB, “Why Digital Beamforming Is Useful for Radar.” YouTube, Jan. 12, 2023. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=Hb6BhqOgmAI>. Accessed: Jun. 27, 2026.
- [9] Mpirical, “What Is Beamforming (Massive MIMO)? Find Out With Mpirical.” YouTube, Jan. 4, 2019. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=pE_FsnHtTxc. Accessed: Jun. 27, 2026.